

Persamaan Diferensial

Minggu 1: Klasifikasi PDB/PDP, Nilai Awal (IVP), & Pemodelan Fisis RL

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Program Studi S1 Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro & Informatika
Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK) & Taksonomi Bloom

Sub-CPMK Minggu 1 (OBE Terintegrasi)

Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memodelkan fenomena dinamika sistem elektrik terpusat ke dalam Persamaan Diferensial Biasa (PDB) orde 1 serta memvalidasinya secara numerik.

Target Kognitif (Bloom C1–C3):

- **C1 (Mengingat):** Menyebutkan definisi PDB, PDP, orde, derajat, dan syarat linieritas.
- **C2 (Memahami):** Membedakan solusi umum vs solusi khusus melalui syarat awal (IVP).
- **C3 (Menerapkan):** Menurunkan model KVL sirkuit RL menjadi PDB standar.

Target Kognitif (Bloom C4–C6):

- **C4 (Menganalisis):** Menganalisis evolusi transien berdasarkan konstanta waktu $\tau = L/R$.
- **C5 (Mengevaluasi):** Memvalidasi solusi analitik dengan komputasi numerik Julia.
- **C6 (Merancang):** Menaksir parameter sirkuit proteksi kumparan pemutus daya (PMT).

Mengapa Persamaan Diferensial?

- Hukum fisika elektro bekerja pada **laju perubahan**:

$$i_C(t) = C \frac{dv_C}{dt}, \quad v_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$$

- Resistor mendisipasikan kalor (Ri^2), sedangkan L dan C menyimpan energi medan ($\frac{1}{2}Li^2$ dan $\frac{1}{2}Cv^2$).
- Keseimbangan energi menghasilkan **persamaan diferensial**.

Dua Pilar Kurikulum PD Elektro

Paruh 1 (Minggu 1–7): PDB Orde 1 & 2, Resonansi RLC, dan Transformasi Laplace → *Analisis Transien Sirkuit*.

Paruh 2 (Minggu 9–15): PDP, Deret Fourier, Gelombang Telegrafer, & Persamaan Maxwell → *Medan Elektromagnetika*.

Taksonomi Persamaan Diferensial: PDB vs PDP

PDB (Ordinary Differential Equations)

Mengandung turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap **satu variabel bebas tunggal** (t).

- Karakteristik: Sistem parameter terpusat (*lumped parameter systems*).
- Contoh Rangkaian RC:

$$RC \frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t) = V_s(t)$$

- Contoh Osilator RLC:

$$L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + R \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} i(t) = 0$$

PDP (Partial Differential Equations)

Mengandung turunan parsial terhadap **dua atau lebih variabel bebas** (waktu t dan ruang x, y, z).

- Karakteristik: Sistem parameter terdistribusi (*distributed parameter systems*).
- Contoh Saluran Transmisi (Gelombang 1D):

$$\frac{\partial^2 v(x, t)}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 v(x, t)}{\partial t^2}$$

- Contoh Potensial Elektrostatis 2D:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Klasifikasi Formal: Orde, Derajat, & Linieritas

Orde & Derajat

- **Orde:** Tingkat turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan diferensial.
- **Derajat:** Pangkat aljabar dari suku turunan tertinggi (setelah bebas akar/pecahan).

Contoh Klasifikasi:

- $y'' + 4y' + 3y = 0 \rightarrow$ **Orde 2, Derajat 1**
- $(y')^3 + y = e^t \rightarrow$ **Orde 1, Derajat 3**

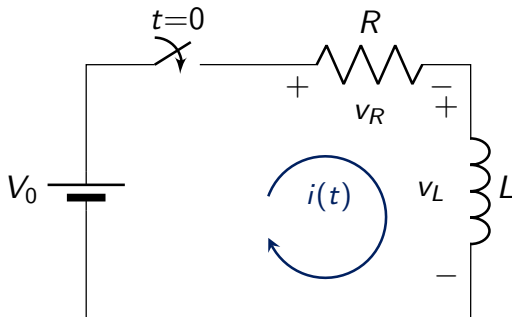
Syarat Linieritas PDB

PDB berordo n dikatakan **Linier** jika berbentuk:

$$a_n(t) \frac{d^n y}{dt^n} + \cdots + a_1(t) \frac{dy}{dt} + a_0(t)y = g(t)$$

- 1 Variabel terikat y dan semua turunannya hanya berpangkat 1.
- 2 Tidak ada perkalian antar-turunan ($y \cdot y'$ dilarang).
- 3 Tidak ada fungsi transendental dari y ($\sin(y)$, e^y).

Pemodelan Fisis: Sirkuit Pengisian RL



Rangkaian RL Seri dengan Sakelar Penutup pada $t = 0$.

Formulasi Hukum Tegangan Kirchhoff (KVL):

$$\sum V_{\text{loop}} = 0 \implies v_R(t) + v_L(t) = V_0 \quad (1)$$

Substitusi karakteristik komponen ideal:

- Tegangan resistor: $v_R(t) = R \cdot i(t)$ (Hukum Ohm)
- Tegangan induktor: $v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}$ (Hukum Faraday)

Persamaan Diferensial Standar Rangkaian RL

$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) = V_0 \iff \frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L}i(t) = \frac{V_0}{L} \quad (2)$$

Solusi Umum vs Solusi Khusus (IVP)

Solusi Umum

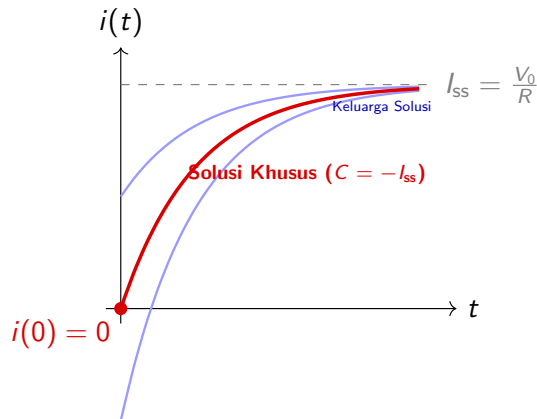
Mengandung konstanta integrasi sembarang (C), merepresentasikan keluarga kurva trayektori:

$$i(t) = \frac{V_0}{R} + Ce^{-\frac{R}{L}t}$$

Prinsip Kontinuitas Energi Fisik

Energi medan magnet pada induktor bernilai $E_L = \frac{1}{2}Li^2$. Karena daya $p = dE_L/dt$ tidak boleh bernilai tak terhingga, maka arus induktor **tidak boleh berubah secara seketika**:

$$i(0^+) = i(0^-) = 0 \quad (\text{Kondisi Awal / IVP})$$



Derivasi Analitik Solusi Khusus Rangkaian RL

Pemisahan Variabel pada PDB Rangkaian RL:

$$L \frac{di}{dt} = V_0 - Ri \implies \frac{di}{V_0 - Ri} = \frac{1}{L} dt$$

Integrasikan kedua ruas persamaan secara eksplisit:

$$\int \frac{di}{V_0 - Ri} = \int \frac{1}{L} dt \implies -\frac{1}{R} \ln |V_0 - Ri| = \frac{t}{L} + C_1$$

Kalikan dengan $-R$ dan eksponensialkan:

$$\ln |V_0 - Ri| = -\frac{R}{L} t - RC_1 \implies V_0 - Ri(t) = Ae^{-\frac{R}{L} t} \implies i(t) = \frac{V_0}{R} - \frac{A}{R} e^{-\frac{R}{L} t}$$

Terapkan Kondisi Awal $i(0) = 0$

$$0 = \frac{V_0}{R} - \frac{A}{R} e^0 \implies \frac{A}{R} = \frac{V_0}{R} \implies i(t) = \frac{V_0}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right), \quad \text{dengan } \tau = \frac{L}{R}$$

Karakteristik Dinamika Transien & Konstanta Waktu τ

Konstanta waktu $\tau = \frac{L}{R}$ merepresentasikan tolok ukur laju respon transien alami sistem:

Waktu t	Faktor $e^{-t/\tau}$	$i(t)/I_{ss}$	Status Rekayasa
0	1,0000	0%	Sakelar menutup ($v_L = V_0$)
1τ	0,3679	63,2%	Transien melesat cepat
2τ	0,1353	86,5%	Transien mulai melambat
3τ	0,0498	95,0%	Mendekati keadaan mantap
4τ	0,0183	98,2%	Margin galat industri $< 2\%$
5τ	0,0067	99,3%	Keadaan Mantap Resmikan

Aturan Lima Kali Tau (5τ)

Dalam standar rekayasa elektro, durasi waktu penyelesaian transien (*settling time*) ditetapkan sebesar:

$$t_s = 5\tau = 5\frac{L}{R}$$

Setelah $t \geq 5\tau$, induktor bertindak sempurna sebagai **hubung singkat** ($v_L \approx 0$).

Studi Kasus Rekayasa: Arus Inrush Trafo Gardu Induk PLN

- Pada Gardu Induk PLN (misal GI Pulau Baai 150 kV), transformator daya memiliki induktansi magnetisasi sangat besar ($L \sim \text{Henry}$) dan resistansi belitan tembaga kecil ($R \sim \text{m}\Omega$).
- Rasio reaktansi terhadap resistansi sangat tinggi:

$$\frac{X}{R} \approx 30 \implies \tau = \frac{X/R}{\omega} = \frac{30}{2\pi \times 50} \approx 95,5 \text{ ms}$$

- Durasi peluruhan transien asimetris:

$$t_{\text{transien}} \approx 5\tau \approx 5 \times 95,5 \text{ ms} \approx 0,48 \text{ detik}$$

- Mengakibatkan **Arus Inrush** hingga $6 \times -10 \times$ arus nominal.

Standar Proteksi Gardu Induk

IEEE Std C37.91 / SPLN: Penyetelan relai diferensial transformator (*relay 87T*) wajib menggunakan fitur *harmonic restraint* (harmonisa ke-2) agar tidak terjadi *nuisance tripping* akibat arus transien pengisian induktor trafo.

Contoh Soal Terhitung (Worked Example): Solenoida PMT

Kasus Industri: Kumparan pemutus tenaga (PMT) memiliki $R = 2,5 \, \Omega$ dan $L = 50 \, \text{mH} = 0,05 \, \text{H}$. Dihubungkan ke stasiun baterai DC $V_0 = 125 \, \text{V}$ pada $t = 0$. Induktor mula-mula kosong ($i(0) = 0$).

1. Hitung Konstanta Waktu & Arus Mantap:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0,05 \, \text{H}}{2,5 \, \Omega} = 0,02 \, \text{s} = \mathbf{20 \, \text{ms}}$$

$$I_{\text{ss}} = \frac{V_0}{R} = \frac{125 \, \text{V}}{2,5 \, \Omega} = \mathbf{50 \, \text{A}}$$

2. Persamaan Arus Sesaat:

$$i(t) = 50 \left(1 - e^{-\frac{t}{0,02}} \right) = 50(1 - e^{-50t}) \quad [\text{A}]$$

3. Evaluasi Nilai pada 1τ dan 5τ :

- $i(20 \, \text{ms}) = 50(1 - e^{-1}) = \mathbf{31,61 \, \text{A}}$

- $i(100 \, \text{ms}) = 50(1 - e^{-5}) = \mathbf{49,66 \, \text{A}}$

4. Energi Medan Magnet Keadaan Mantap:

$$E_L = \frac{1}{2} L I_{\text{ss}}^2 = \frac{1}{2} (0,05)(50)^2 = \mathbf{62,5 \, \text{Joule}}$$

Simulasi Respon Transien Menggunakan DifferentialEquations.jl

```
using DifferentialEquations, Plots

# 1. Parameter Fisik Sistem Rangkaian RL (PMT Gardu Induk)
const V0, R, L = 125.0, 2.5, 0.050      # Tegangan [V], Hambatan [Ohm], Induktansi [H]
tau = L / R; Iss = V0 / R               # tau = 0.02 s (20 ms), Iss = 50.0 A

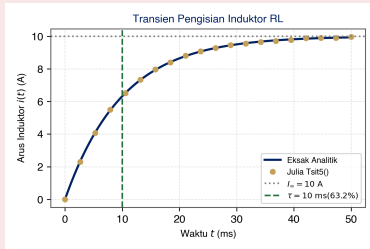
# 2. Definisi PDB Dinamika KVL:  $di/dt = (V0 - R*i) / L$ 
f_rl(i, p, t) = (V0 - R * i) / L
i0 = 0.0; tspan = (0.0, 0.12)          # Kondisi Awal & Rentang Waktu (0 s.d 6 tau)

# 3. Eksekusi Pemecah Numerik Berkecepatan Tinggi (Tsit5)
prob = ODEProblem(f_rl, i0, tspan)
sol = solve(prob, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)

# 4. Plotting Hasil Analitik vs Numerik
t_vec = 0.0:0.001:0.12
i_analitik = Iss .* (1.0 .- exp.(-t_vec ./ tau))
plot(sol, label="Numerik Julia (Tsit5)", lw=2.5, color=:blue, xlabel="Waktu t [detik]", ylabel="Arus i(t) [A]")
plot!(t_vec, i_analitik, label="Solusi Analitik", lw=1.5, ls=:dash, color=:red)
savefig("transien_rl_julia.png")
```

Verifikasi Hasil Komputasi Julia & Dinamika Transien

Visualisasi Simulasi Tsit5()



Akurasi Solver & Laju Awal (di/dt)

- 1 **Akurasi Sempurna:** Galat numerik Tsit5() terhadap analitik $< 10^{-7}$ A.
- 2 **Laju Lonjakan Arus Awal ($t = 0^+$):** Tegangan jatuh murni diserap induktor:

$$\left. \frac{di}{dt} \right|_{t=0} = \frac{V_0}{L} = \frac{125 \text{ V}}{0,05 \text{ H}} = 2500 \text{ A/s}$$

dan meluruh menuju nol saat tunak.

Intisari Dinamika Transien

Arus melaju asimtotik ke $I_{ss} = 50$ A. Pada $t = \tau = 20$ ms, arus mencapai 63,2% (31,6 A). Pada $t = 5\tau = 100$ ms, mencapai 99,3% (49,7 A).

Kuis Konseptual Interaktif & Evaluasi Bloom (C1–C6)

Peer Instruction: Uji Miskonsepsi Fisik

Kasus Rekayasa: Sakelar rangkaian RL dihubungkan ke sumber DC V_0 . Saat sakelar ditutup pada $t = 0$, mengapa arus $i(0^+) = 0$ padahal tegangan sumber V_0 sudah aktif penuh?

- **[A]** Resistor R memblokir aliran arus pada awal transien.
- **[B]** Induktor menginduksi ggl lawan $v_L = -L \frac{di}{dt}$ menentang lonjakan arus demi kekekalan fluks!
- **[C]** Baterai memerlukan jeda waktu melepaskan muatan.
- **[D]** Energi magnetik butuh hambatan luar untuk stabil.

Tantangan Analisis & Desain (C4–C6)

- **C4 (Analisis):** Bandingkan disipasi kalor resistor terhadap energi tersimpan induktor ($t = 0$ s.d 5τ).
- **C5 (Evaluasi):** Validasi kerja relai proteksi 30 ms pada arus $> 75\% I_{ss}$!
- **C6 (Desain):** Rancang R_{snubber} agar tegangan pemutusan ≤ 500 V!

Intisari Perkuliahan Minggu 1

- Dinamika sistem tenaga dan rangkaian elektrik dimodelkan oleh PDB melalui hukum KVL/KCL dan prinsip kontinuitas energi medan.
- Solusi umum memuat konstanta integrasi sembarang, sedangkan solusi khusus ditentukan secara tunggal oleh Nilai Awal (*IVP*).
- Konstanta waktu $\tau = L/R$ menentukan kecepatan transien; kondisi mantap tercapai pada $t \approx 5\tau$.

Buku Acuan Utama:

E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*, 10th ed. — W. Hayt, *Engineering Circuit Analysis*.

Tautan Modul & Bahan Ajar: <https://www.ndaratha.my.id/persamaan-diferensial/>